

安全資料表

硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：硫酸鋁 7.5%(ALUMINUM SULFATE)
其他名稱：
建議用途及限制使用：淨水劑、廢水處理劑
製造商或供應商名稱、地址及電話：達聯化工有限公司 彰化市彰興路二段 328-2 號 04-7371796
緊急聯絡電話/傳真電話：04-7371796 / 04-7370093

二、危害辨識資料

化學品危害分類：	
急毒性物質第 4 級。腐蝕/刺激皮膚物質第 3 級。嚴重損傷/刺激眼睛物質第 2B 級。金屬腐蝕物第 1 級。	
標示內容：	
象徵符號：驚嘆號	
警示語：警告	
危害警告訊息：	
會引起喉嚨痛、咳嗽、氣道充血收縮、眼睛發炎、疼痛、噁心、嘔吐、嘴部灼傷、胃出血、肌肉痙攣及腎傷害。	
危害防範措施：	
置容器於通風良好的地方。若與眼睛接觸，立刻以大量清水洗滌後洽詢醫療。處理時配戴眼罩及面罩。	
其他危害：-	

三、成分辨識資料

中英文名稱：硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)
同義名稱：ALUMINUM ALUM、ALUMINUM SULPHATE、ALUMINUMTRIULFATE、ALUNOGENITE CAKE ALUM、DIALUMINUM SULFATE FILTER ALUM、PAPER MAKER'S ALUM、PATENT ALUM、 PICKLE ALUM、PEARL ALUM
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：10043-01-3
危害物質成分 (成分百分比)：Al ₂ (SO ₄) ₃ .XH ₂ O 57%、水 43%；(液體) Al ₂ (SO ₄) ₃ .XH ₂ O 25%、水 75%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
◆吸入：
1. 若有症狀，移開污染源或將患者移至新鮮空氣處。
2. 立即就醫。
◆皮膚接觸：
1. 儘快用溫水緩慢沖洗受污部位 20 分鐘以上並於沖洗中脫去污染的衣物，鞋子、皮革品(例如錶帶、皮帶)。
2. 若刺激持續，立即就醫。
◆眼睛接觸：
1. 立即撐開眼皮，以溫水緩和沖洗受污染的眼睛 20 分鐘，須小心勿使污水侵入未受污染的眼

安全資料表

硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)

- 睛。
2. 若刺激持續，立即就醫。

◆食 入：

1. 若患者立即喪失意識或已喪失意識或痙攣，勿餵食任何東西。
2. 讓患者用水徹底漱口。
3. 勿催吐。
4. 給讓患者喝 240-300 毫升的水。
5. 若患者自發嘔吐，漱口及反覆給水。
6. 呼吸停止，由訓練過的人員給予人工呼吸，若心停止，施予心肺復甦術。
7. 立即就醫。

最重要症狀及危害效應：胃出血及腎傷害。

對醫師之提示：-

五、滅火措施

適用滅火劑：

針對燃燒物質，選用適當的滅火劑。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

1. 不會燃燒。
2. 液態或固態溶於水中皆為低 pH 物質，具腐蝕性，應避免接觸之。

消防人員之特殊防護裝備及應注意事項：

1. 配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 限制人員進入，直至外溢區完全清乾淨為止。
2. 確定是由受過訓之人員負責清理之工作。
3. 穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：

1. 移開會與外洩物反應之化學品。
2. 通報政府安全衛生與環保相關單位。

清理方法：

1. 勿接觸洩漏物質，避免其進入下水道，若安全則設法減少或停止洩漏。
2. 用土、砂或其他吸收物質阻止洩漏。
3. 小量：溶液時用不會與其反應的吸收劑吸收，於合適標示的容器內蓋緊，固體時將其鏟入清潔乾燥，標示的容器蓋緊。
4. 用水沖洗外洩區，但勿讓水滲入容器內。
5. 大量：與消防、急救部門、供應商連繫。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 此物質具腐蝕性，需要工程控制及個人防護設備；工作人員應適當受訓並告知此物質之危害性及安全使用方法。
2. 人員若有接觸，應立即以水清洗，避免產生腐蝕。
3. 若有溢漏，立即呈報處理。

安全資料表

硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)

- 4.使用製造商建議之貯存容器。
- 5.容器標示。
- 6.不要將污染的物质倒回原貯存桶。
- 7.操作區附近應有充足水源及沖身洗眼設備，以供緊急沖洗用。

儲存：

- 1.貯存於原來的容器中或抗腐蝕性的容器。
- 2.貯存於陰涼、乾燥的地方。
- 3.保持於製商要求的溫度下，以免結晶(液態)。
- 4.勿存放於沒有緊急噴水裝置區。
- 5.存放區的燈光與通風系統需抗腐蝕性。

八、暴露預防措施

工程控制：

- 1.局部排氣通風。
- 2.用抗蝕性通風系統並遠離其他排氣通風系統。
- 3.排氣口直接通到室外。
- 4.供給足夠新鮮空氣，以補足排氣系統抽出空氣。

控制參數：

八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CEILING	生物指標 BEIs
—	—	—	—

個人防護設備：

呼吸防護	1. 防酸粉塵與霧滴的呼吸防護具。
手部防護	1. 防滲手套。
眼睛防護	1. 化學安全護目鏡、全面罩。
皮膚及身體防護	1. 連身式防護衣、工作靴。

九、物理及化學性質

外觀：粒狀、塊狀、片狀或液體	氣味：無味
嗅覺閾值：	熔點：
Ph 值：3	沸點 / 沸點範圍：-
易燃性（固體，氣體）：	閃火點：
分解溫度：86.5°C	測試方法：
自燃溫度：-	爆炸界限：
蒸氣壓：	蒸氣密度：-
密度：1.28(水=1)	溶解度：全溶於水
辛醇 / 水分配係數 (log Kow)：	揮發速率：

十、安定性及反應性

安全資料表

硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)

安定性：正常狀況下安定
特殊狀況下可能之危害反應： 1.與強鹼反應激烈。
應避免之狀況：強鹼接觸。
應避免之物質： 1.強鹼物質。
危害分解物：-

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛
症狀：咳嗽、噁心、嘔吐、潰瘍、肌肉痙攣
急毒性： 皮膚： 1. 粉塵及濃液體可能引起刺激(特別是傷口處)。 吸入： 1. 硫酸粉塵在空氣或組織中接觸濕，可能引起喉嚨痛，咳嗽及刺鼻、喉。 2. 高濃度時可能引起氣道充血、收縮。 食入： 1. 可能引起腹部疼痛、噁心、嘔吐。 2. 濃液體(>20%)可能引起嘴部灼傷、胃出血、肌肉痙攣及腎傷害。 眼睛： 1. 粉塵可能引起刺激及發炎，濃溶液可能嚴重傷害眼睛。
LD50(測試動物、吸收途徑)：-
LC50(測試動物、吸收途徑)：-
慢毒性或長期毒性： 1.皮膚接觸可能引起刺激及手指麻痺。 2.吸入可能引起磷酸鹽不足而使得骨骼脆弱。 3.鋁化合物若直接進入血液，會影響神經系統。
IARC 將其列為 Group -：
ACGIH 將之列為 -：

十二、生態資料

生態毒性： LC50 (魚類)：- EC50 (水生無脊椎動物)：- 生物濃縮係數 (BCF)：-
持久性及降解性： 1.在水中溶解度大。 半衰期 (空 氣)： - 半衰期 (水表面)： - 半衰期 (地下水)： - 半衰期 (土 壤)： -
生物蓄積性：

安全資料表

硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)

土壤中之流動性：

- 1.排放到土壤中，立即滲入，土壤中之水含量及下雨均可影響硫酸鋁之流佈。
- 2.一經稀釋後其粘稠度減少，所以在土壤中之流動速度加快。

其他不良效應：

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

- 1.參考政府相關法規處理。
- 2.可中和，稀釋後沖入排水溝。
- 3.高濃度時對水中生物有害。

十四、運送資料

聯合國運輸名稱：-

運輸危害分類：第8類腐蝕性物質

包裝類別：-

海洋污染物（是 / 否）：-

特殊運送方法及注意事項：-

十五、法規資料

適用法規：

- 1.勞工安全衛生設施規則
- 2.危險物及有害物通識規則
- 3.特定化學物質危害預防標準
- 4.勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準
- 5.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
- 6.道路交通安全規則

安全資料表

硫酸鋁 (ALUMINUM SULFATE)

十六、其他資料

參考文獻：

- 1.CHEMINFO 資料庫，CCINFO 光碟，99-2
- 2.HAZARDTEXT 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.41，1999
- 3.RTECS 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.41，1999
- 4.HSDB 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.41，1999
- 5.危害化學物質中文資料庫，環保署

製表者單位

名 稱：達聯化工有限公司

地址 / 電話：彰化市彰興路二段 328-2 號

製 表 人：職稱：安全衛生管理員 姓名（簽章）：吳永盛

製 表 日 期：114.01.02

備 註：1.上述資料中符號“-”代表目前查無相關資料，而符號“/”代表此欄位對該物質並不適用。
2.上述各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求判斷其可行性，及注意安全衛生防護事項。